

Dari satu kalimat brief, sampai formula siap diuji

Contoh konkret bagaimana FormuLab AI membawa satu peneliti dari judul riset mentah sampai eksperimen pertama yang sudah terarah — memakai data riset historis Paragon untuk mempercepat dan mengakurasi setiap keputusan formulasi.

"Aku ingin membuat sebuah moisturizer khusus untuk pria pekerja siang hari khusus untuk kulit berminyak dengan target untuk high value customer."

Catatan: seluruh nama formula historis, angka persentase bahan, skor, dan status kepatuhan di halaman ini adalah data ilustratif untuk keperluan demo — bukan data riset asli milik Paragon.

1

Peneliti Menulis Judul Riset

Layar: Tambah Jurnal Baru

Peneliti tidak perlu menulis brief teknis yang kaku. Kalimat bebas seperti di atas sudah cukup — sistem yang bertugas mengurai maksudnya.

Judul Penelitian

Aku ingin membuat sebuah moisturizer khusus untuk pria pekerja siang hari khusus untuk kulit berminyak dengan target untuk high value customer

Entitas yang Diekstraksi AI dari Judul

Kategori produk: Moisturizer • **Target kulit:** Berminyak • **Konteks pakai:** Siang hari / aktivitas luar • **Target konsumen:** Pria, segmen high-value (premium)

AI Mencari & Merekomendasikan dari Big Data Riset

Fitur: Semantic Research Copilot — mode rekomendasi formula

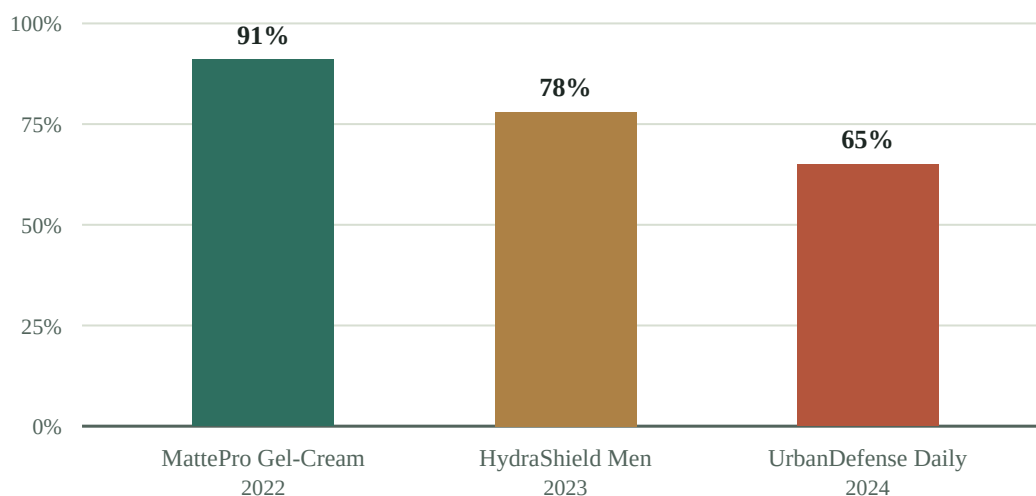
Alih-alih peneliti mulai dari kertas kosong, sistem menelusuri seluruh arsip riset formulasi Paragon dan mencari mana yang paling relevan secara makna dengan brief di atas.

Contoh Summary yang Ditampilkan

Ditemukan 3 formula historis dengan kemiripan tinggi terhadap brief ini.

MattePro Gel-Cream (2022) paling relevan — basis gel-cream ringan dengan sistem oil-control, awalnya dikembangkan untuk lini grooming pria. *HydraShield Men (2023)* punya profil hidrasi kuat tapi berbasis emolien lebih berat.

UrbanDefense Daily (2024) fokus ke perlindungan polusi harian namun tidak dirancang untuk kulit berminyak.



Skor kemiripan tiap formula historis terhadap brief baru, dihitung dari kesamaan target kulit, kategori produk, dan konteks pemakaian.

Rekomendasi Formula Awal (d disesuaikan dari MattePro Gel-Cream)

Formula Dasar yang Diajukan AI

Bahan	% Awal (MattePro)	% Disarankan (d disesuaikan)	Alasan Penyesuaian
Niacinamide	3%	5%	Perkuat kontrol sebum untuk kulit berminyak
Zinc PCA	—	1%	Ditambahkan khusus utk oil-control
Squalane	1.5%	3%	Emolien premium, sejalan posisi high-value
Dimethicone (ringan)	4%	2%	Diturunkan agar tidak terasa berat/oklusif
Glycerin	3%	3%	Dipertahankan sebagai humektan dasar
Panthenol	—	1%	Ditambahkan untuk menenangkan kulit

3

Peneliti Memutuskan Arah

Titik keputusan

Rekomendasi AI bukan formula final — peneliti tetap memegang kendali penuh atas dua jalur berikut.

Pilihan A

Kustomisasi Rekomendasi AI

Jurnal baru dibuat dengan tabel bahan sudah terisi formula di atas, siap diubah/disesuaikan peneliti.

Pilihan B

Mulai Formula Baru dari Nol

Jurnal baru dibuat kosong, tapi tetap menyertakan kategori bahan yang disarankan sebagai kerangka awal.

Pada studi kasus ini, peneliti memilih **Pilihan A** — kustomisasi dari rekomendasi AI, karena kemiripan 91% dianggap titik awal yang kuat.

4

Template Jurnal Dibuat Otomatis

Layar: Editor Jurnal Praktikum (terisi awal)

Begitu peneliti melanjutkan, sistem membangun kerangka jurnal berdasarkan judul dan pilihan di langkah sebelumnya — bukan halaman kosong yang harus disusun manual dari nol.

Isi Otomatis di Editor

Target Spec (terisi dari judul): Kulit berminyak, konteks pakai siang hari/luar ruang, tekstur ringan non-lengket, positioning premium.

Tabel Bahan: terisi formula hasil kustomisasi dari Tahap 2.

Test Plan tersugesti: uji stabilitas dipercepat 4 minggu, uji sensori awal, uji kompatibilitas kemasan.

Peneliti Mengedit — AI Mengawasi Real-Time

Fitur: Formulation Health Check

Saat peneliti mencoba mengganti Squalane dengan bahan yang lebih murah, dan menambah fragrance oil, sistem langsung memberi tanda tanpa menunggu formula selesai ditulis.

⚠ Peringatan Kompatibilitas & Positioning

Bermasalah Mineral Oil 5% ditambahkan sebagai pengganti Squalane.

Berisiko komedogenik untuk kulit berminyak, dan secara persepsi bahan kurang sejalan dengan positioning high-value. Saran: kembalikan ke Squalane atau gunakan Caprylic/Capric Triglyceride.

⚠ Peringatan Kepatuhan

Perlu Review Fragrance Oil "Citrus Woody Blend" berstatus syubhat pada database internal — sumber bahan turunan alkohol belum terverifikasi.

Saran: pilih varian fragrance oil-free yang sudah berstatus halal terverifikasi di katalog.

Panel Cost & Sustainability (live)

Rp 18.400

Estimasi cost/unit

Rp 89.000

Target harga jual premium

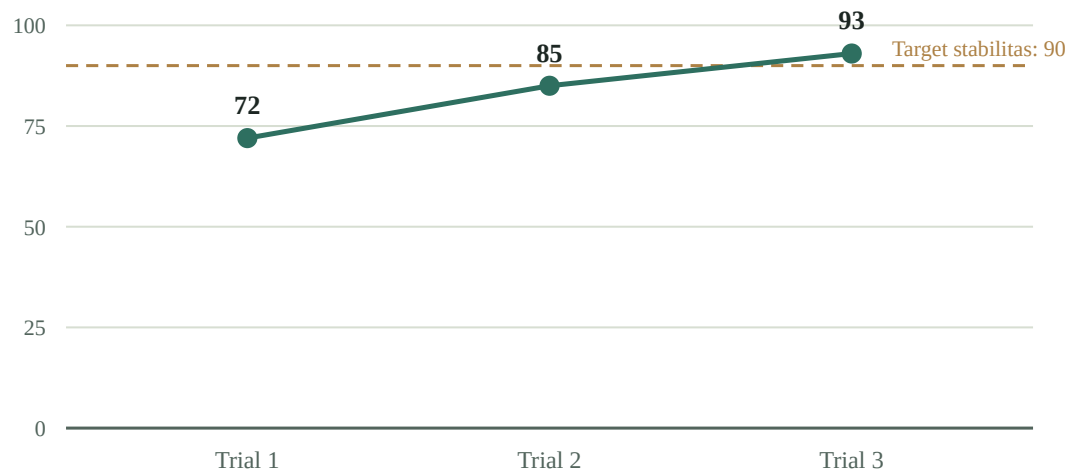
Sehat

Margin terhadap target

Eksekusi Trial & Pemindaian Stabilitas

Fitur: Stability & Texture Scanner

Setelah bahan diperbaiki sesuai peringatan, peneliti menjalankan tiga trial fisik. Tiap sampel difoto dan dinilai otomatis.



Skor stabilitas dari analisis foto sampel tiap trial — Trial 1 masih menunjukkan variasi ukuran droplet, Trial 3 sudah melewati target.

Contoh Output per Foto (Trial 1)

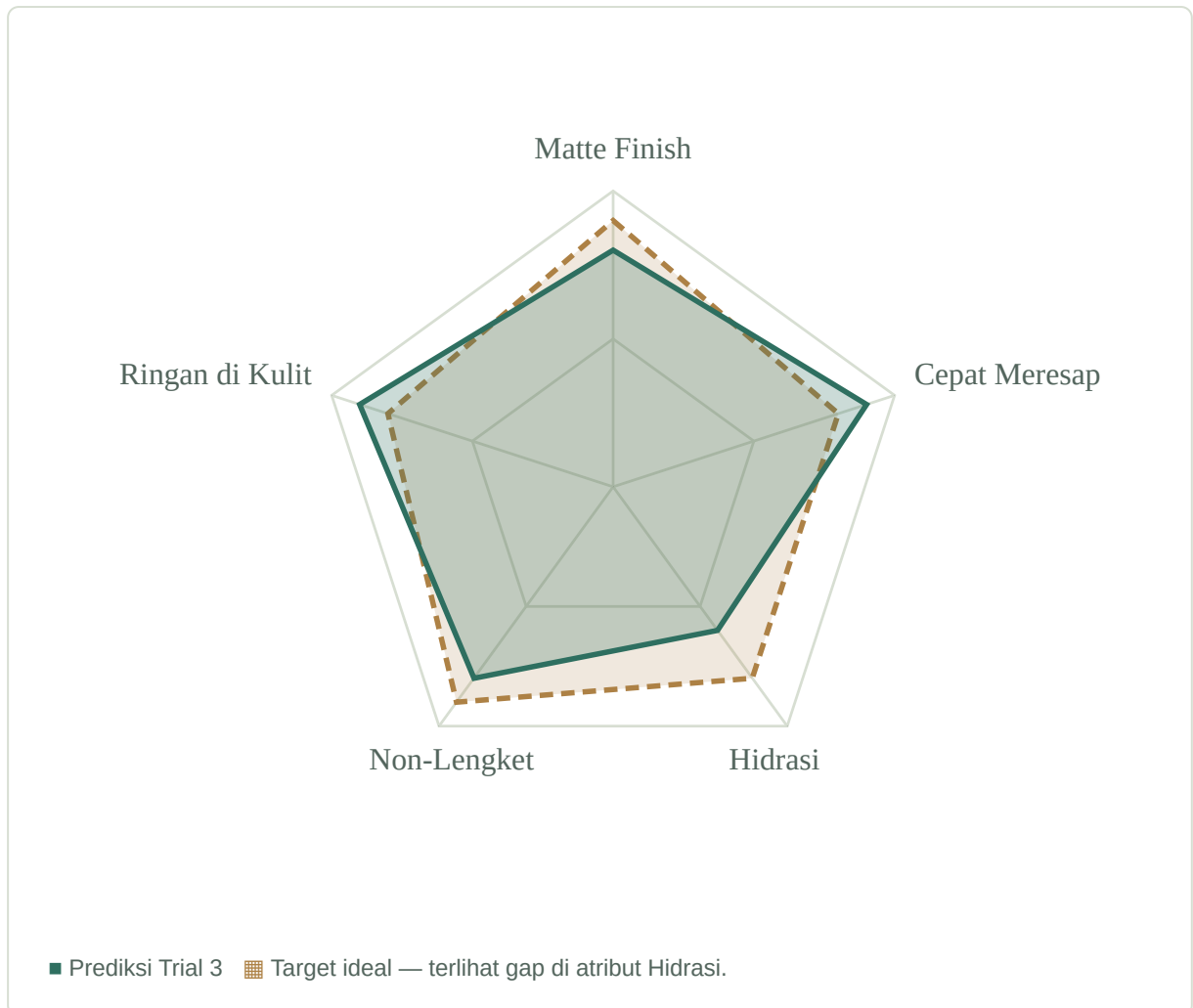
Waspada — 72/100

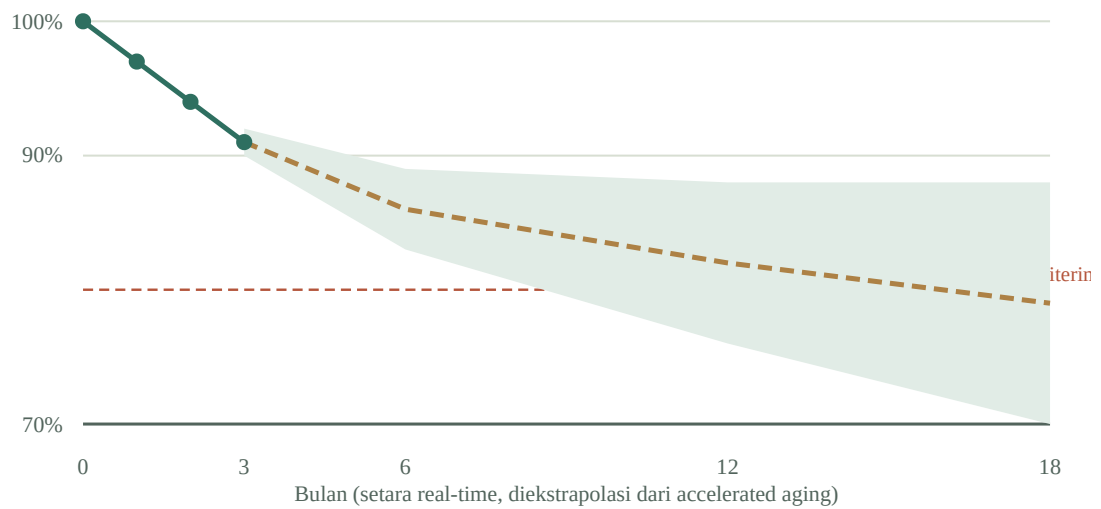
Terdeteksi variasi ukuran droplet cukup signifikan pada area tepi sampel, indikasi awal proses emulsifikasi belum optimal. Belum ada tanda pemisahan fase.

Prediksi Sensori & Umur Simpan

Fitur: Sensory Profile Predictor & Predictive Shelf-Life Extrapolation

Dari data Trial 3 (hasil terbaik sejauh ini), sistem memprediksi dua hal yang biasanya baru diketahui setelah uji manusia dan uji jangka panjang selesai.





Garis padat = data accelerated aging minggu 1–4. Garis putus-putus & area teduh = proyeksi dan interval kepercayaan hingga bulan ke-18.

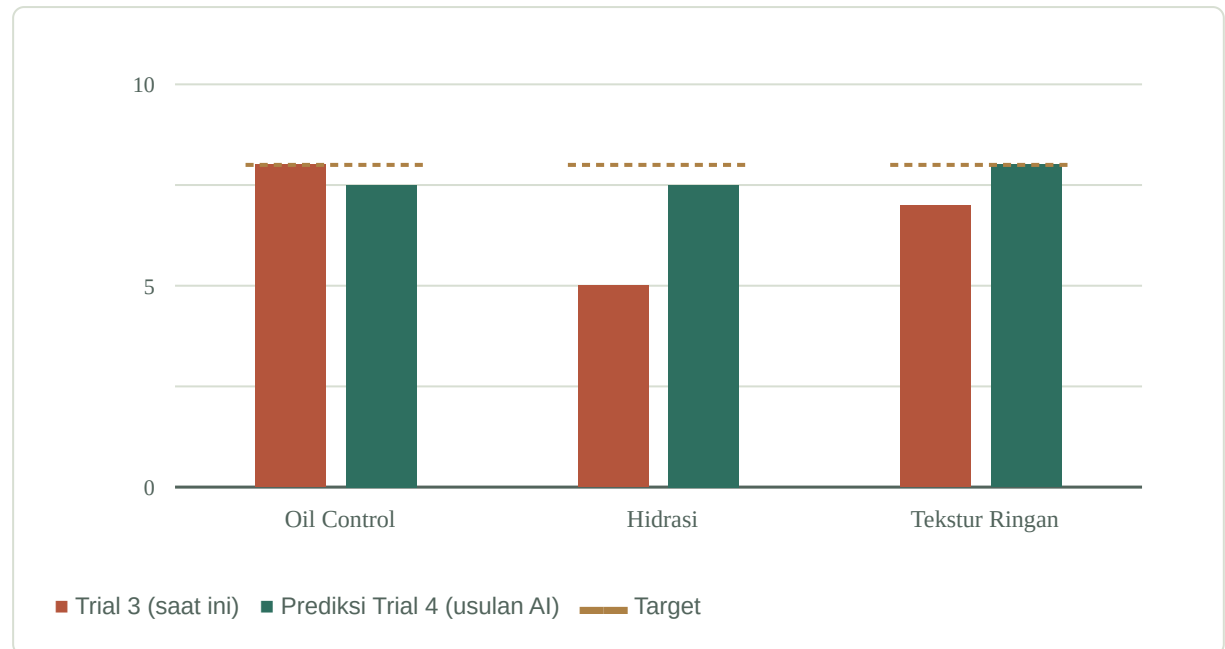
Ringkasan Prediksi

Profil sensori diproyeksikan sudah dekat target di sisi tekstur dan kecepatan meresap, namun **hidrasi masih di bawah target**. Estimasi umur simpan pada suhu ruang: **≈14–16 bulan**, masih di atas ambang minimum 80% pada bulan ke-18 dengan tingkat kepercayaan sedang — direkomendasikan lanjut ke uji stabilitas jangka menengah untuk mempersempit interval.

AI Menyarankan Trial Berikutnya

Fitur: Next-Best-Experiment Recommender

Karena gap terbesar ada di hidrasi, sistem tidak menyarankan mengulang trial secara acak — tapi mengusulkan perubahan parameter spesifik dan memprediksi dampaknya sebelum benar-benar dicoba.



Suggested Next Trial

Trial 4 — Confidence 82%

Naikkan Glycerin dari 3% → 5%, tambahkan Sodium Hyaluronate 0.3%, turunkan Dimethicone dari 2% → 1.5% untuk menjaga tekstur tetap ringan meski hidrasi naik.

Kenapa Alur Ini Menjawab Sub-Tema

Delapan tahap di atas adalah satu alur linear tunggal — bukan delapan fitur terpisah yang kebetulan dipakai bersamaan. Tiap tahap membutuhkan output tahap sebelumnya untuk berjalan:

1. Riset dipercepat sejak detik pertama karena peneliti tidak mulai dari nol (Tahap 1–2).
2. Kesalahan formulasi & kepatuhan ditangkap sebelum eksperimen fisik, bukan sesudah (Tahap 5).
3. Observasi stabilitas jadi terukur, bukan opini (Tahap 6).
4. Keputusan lanjut/berhenti tidak perlu menunggu uji tuntas berbulan-bulan (Tahap 7).
5. Jumlah trial menuju target berkurang karena tiap iterasi punya arah, bukan tebakan (Tahap 8).

Inilah yang dimaksud "AI untuk riset & prediksi formulasi" dalam praktik: setiap prediksi (kecocokan formula, stabilitas, sensori, umur simpan, parameter trial berikutnya) langsung menjadi keputusan yang mempercepat siklus eksperimen — bukan sekadar dashboard angka yang berdiri sendiri.